数值分析作业

宋振杞, 2023012296

概论

Prob 1

已知 $e=2.718281828\cdots$, 求以下 x 的近似值 x^* 的相对误差, 并说明其有几位有效数字:

(1) $x=e, x^*=2.7$; (2) $x=e, x^*=2.718$;

(3) $x=\frac{e}{100}, x^*=0.027$; (4) $x=\frac{e}{100}, x^*=0.02718$.

解: (1) 相对误差为

$$\frac{|x-x^*|}{|x|}=6.73\times10^{-3}$$

其中 $|x-x^*|<\frac{1}{2}\times10^{-1}$, 其中 $m=1$, 故 $n=2$, 即两位有效数字.

(2) 相对误差为

$$\frac{|x-x^*|}{|x|}=1.04\times10^{-4}$$

其中 $|x-x^*|<\frac{1}{2}\times10^{-3}$, 其中 $m=1$, 故 $n=4$, 即四位有效数字.

(3) 相对误差为

$$\frac{|x-x^*|}{|x|}=6.73\times10^{-3}$$

其中 $|x-x^*|<\frac{1}{2}\times10^{-3}$, 其中 $m=-1$, 故 $n=2$, 即两位有效数字.

(4) 相对误差为

$$\frac{|x-x^*|}{|x|}=1.04\times10^{-4}$$

其中 $|x-x^*|<\frac{1}{2}\times10^{-5}$, 其中 $m=-1$, 故 $n=4$, 即四位有效数字.

Prob 2

下列公式怎样变换后计算, 可以避免有效数字的损失?

(1) $\int_N^{N+1}\frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x=\arctan(N+1)-\arctan(N), N\gg1$;

(2) $\sqrt{x+\frac{1}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}, x\gg1$;

(3) $\ln(x+1)-\ln x, x\gg1$;

(4) $\cos^2x-\sin^2x, x\approx\frac{\pi}{4}$.

解: (1) 利用反正切和差公式可得

$$\arctan(N+1)-\arctan(N)=\arctan\left(\frac{1}{1+N(N+1)}\right)$$

这样 arctan 内部分子小分母大, 可避免损失.

(2) 易知

$$\sqrt{x+\frac{1}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=\frac{\frac{2}{x}}{\sqrt{x+\frac{1}{x}}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}}$$

这样分子小分母大, 可避免损失;

(3) 利用

$$\ln(x+1)-\ln x=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

即可.

(4) 利用

$$\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$$

即可.

求解线性方程组的直接解法

Prob 1

用 Gauss-Jordan 方法求解以下矩阵的逆矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-3&-1\\3&1&0&7\\-1&2&4&-2\\1&0&-1&5\end{pmatrix}$$

解: 我们有

$$(A|I)=\begin{pmatrix}2&1&-3&-1&1&0&0&0\\3&1&0&7&0&1&0&0\\-1&2&4&-2&0&0&1&0\\1&0&-1&5&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{归一化, 消元}}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{9}{2}&\frac{17}{2}&-\frac{3}{2}&1&0&0\\0&\frac{5}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{5}{2}&\frac{1}{2}&0&1&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{11}{2}&-\frac{1}{2}&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{归一化,消元}}\begin{pmatrix}1&0&3&8&-1&1&0&0\\0&1&-9&-17&3&-2&0&0\\0&0&25&40&-7&5&1&0\\0&0&-4&-3&1&-1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{归一化,消元}}\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{16}{5}&-\frac{4}{25}&\frac{2}{5}&-\frac{3}{25}&0\\0&1&0&-\frac{13}{5}&\frac{12}{25}&-\frac{1}{5}&\frac{9}{25}&0\\0&0&1&\frac{8}{5}&-\frac{7}{25}&\frac{1}{5}&\frac{1}{25}&0\\0&0&0&\frac{17}{5}&-\frac{3}{25}&-\frac{1}{5}&\frac{4}{25}&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{归一化,消元}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&-\frac{4}{85}&\frac{10}{17}&-\frac{23}{85}&-\frac{16}{17}\\0&1&0&0&\frac{33}{85}&-\frac{6}{17}&\frac{41}{85}&\frac{13}{17}\\0&0&1&0&-\frac{19}{85}&\frac{5}{17}&-\frac{3}{85}&-\frac{8}{17}\\0&0&0&1&-\frac{3}{85}&-\frac{1}{17}&\frac{4}{85}&\frac{5}{17}\end{pmatrix}\Longrightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{4}{85}&\frac{10}{17}&-\frac{23}{85}&-\frac{16}{17}\\\frac{33}{85}&-\frac{6}{17}&\frac{41}{85}&\frac{13}{17}\\-\frac{19}{85}&\frac{5}{17}&-\frac{3}{85}&-\frac{8}{17}\\-\frac{3}{85}&-\frac{1}{17}&\frac{4}{85}&\frac{5}{17}\end{pmatrix}$$

Prob 2

设 A 为一个对称正定三对角矩阵

$$A=\begin{pmatrix}b_1&a_2&&&\\a_2&b_2&a_3&&\\&\ddots&\ddots&\ddots&\\&&a_{n-1}&b_{n-1}&a_n\\&&&a_n&b_n\end{pmatrix}$$

(1) 将 A 做 Cholesky 分解 $A=LL^T$, 其中

$$L=\begin{pmatrix}l_1&&&\\m_2&l_2&&\\&\ddots&\ddots&\\&&m_n&l_n\end{pmatrix}$$

写出 L 各元素的计算公式.

解: 由对称性, 只需关注 LL^T 的下半部分. 容易计算

$$\left(LL^T\right)_{11}=l_1^2;\quad \left(LL^T\right)_{i,i-1}=m_il_{i-1},\quad \left(LL^T\right)_{ii}=m_i^2+l_i^2,\quad i=2,\cdots,n$$

于是对照 A 的相应元素可知

$$l_1=\sqrt{b_1}, m_i=\frac{a_i}{l_{i-1}}, l_i=\sqrt{b_i-m_i^2}, i=2,\cdots,n$$

根据以上公式即可迭代求出 m_i, l_i.

(2) 写出用平方根法解 $Ax=d$ 的计算公式.

解: 先解 $Ly=d$,可得

$$l_1y_1=d_1,\quad m_iy_{i-1}+l_iy_i=d_i, i=2,\cdots,n$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}y_1=\frac{d_1}{l_1}\\ y_i=\frac{d_i-m_iy_{i-1}}{l_i}, i=2,\cdots,n\end{cases}$$

再解 $L^Tx=y$, 可得

$$l_nx_n=y_n,\quad l_ix_i+m_ix_{i+1}=y_i, i=n-1,\cdots,1$$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_n=\frac{y_n}{l_n}\\ x_i=\frac{y_i-m_ix_{i+1}}{l_i}, i=n-1,\cdots,1\end{cases}$$

根据上述两个公式即可迭代求解 $Ax=d$.

Prob 3

利用矩阵的 QR 分解证明关于矩阵行列式的 Hadamard 不等式

$$|\det A|^2\le\prod_{j=1}^n\sum_{i=1}^n|a_{ij}|^2,\quad A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$$

(其几何意义是当向量为正交集时体积最大)

证明: 考虑 A 的正交分解 $A=QR$, 其中 $Q=(v_1,\cdots,v_n)$ 为正交阵, R 为上三角阵, 设其对角元依次为 $r_1,\cdots,r_n$. 设 A 的列分块为 $(a_1,\cdots,a_n)$, 于是

$$R=Q^{-1}A=Q^TA=\left(v_i^Ta_j\right)_{n\times n}$$

从而有 $r_j=v_j^Ta_j=\langle v_j,a_j\ \mathsf{ar}\rangle\Longrightarrow r_j^2=\langle v_j,a_j\rangle^2\le\langle v_j,v_j\rangle\langle a_j,a_j\rangle=\sum_{i=1}^n|a_{ij}|^2$, 故

$$|A|^2=|Q|^2|R|^2=|R|^2=\prod_{j=1}^nr_j^2\le\prod_{j=1}^n\sum_{i=1}^n|a_{ij}|^2$$

其中等号成立当且仅当 $a_j=k_jv_j$ 对每个 j 成立, 即 $A=(k_1v_1,\cdots,k_nv_n)$ 的任意两列正交.

Prob 4

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为对称正定矩阵, 定义

$$\|x\|_A=\sqrt{\langle Ax,x\rangle}$$

证明 $\|x\|_A$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数.

证明: 正定性:

$$\|x\|_A^2=(Ax)^Tx=x^TA^Tx=x^TAx\ge0$$

并且等号成立当且仅当 $x=0$;

齐次性:

$$\|cx\|_A^2 = cx^T Axc = c^2\|x\|_A^2 \Longrightarrow \|cx\|_A = |c|\|x\|_A, \forall c \in \mathbb{R}$$

三角不等式: 定义内积 $\langle x, y\rangle_A = x^T Ay$, 由 A 正定, 容易验证其满足内积的正定性, 对称性与线性性, 从而 $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ 确为内积, 从而可见 $\|x\|_A = \langle x, x\rangle_A$ 为该内积诱导的范数, 于是

$$\begin{aligned}\|x+y\|_A = \sqrt{\langle x+y, x+y\rangle_A} = \sqrt{\langle x, x\rangle_A + \langle y, y\rangle_A + 2\langle x, y\rangle_A} \le \|x\|_A + \|y\|_A \\ \iff \langle x, y\rangle_A^2 \le \langle x, x\rangle_A \langle y, y\rangle_A\end{aligned}$$

此即为内积的 Cauchy-Schwarz 不等式, 故 $\|x\|_A$ 确为范数.

Prob 5

设 $A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix}$, 对 $\nu = 2, \infty$, 计算 $\mathrm{cond}(A)_\nu$.

解: 易求

$$\det(A) = -1, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -98 & 99 \\ 99 & -100 \end{pmatrix}$$

于是

$$\|A\|_\infty = 199, \quad \left\|A^{-1}\right\|_\infty = 199 \Longrightarrow \mathrm{cond}(A)_\infty = 39601$$

当 A 为对称矩阵时, $\|A\|_2$ 即为其特征值的绝对值的最大值, 从而

$$\mathrm{cond}\,(A)_2 = \|A\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2 = \frac{|\lambda|_{\max}}{|\lambda|_{\min}}$$

可求 A 的特征方程为

$$\lambda^2 - 198\lambda - 1 = 0$$

因此

$$\mathrm{cond}\,(A)_2 = \frac{|\lambda|_{\max}}{|\lambda|_{\min}} = 2 \times 99^2 + 1 + 99 \times \sqrt{198^2 + 4} \approx 39206$$

Prob 6

对于一个非奇异矩阵 A, 证明

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)_2} = \frac{\lambda}{\|A\|_2}, \quad \lambda = \min\left\{\|B\|_2 : A + B \text{ 是奇异矩阵}\right\}$$

这说明若一个非奇异矩阵的条件数很大, 则它接近于一个奇异矩阵.

引理: 设 A 的奇异值为 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_n \ge 0$, 则

$$\sup_{\|x\|_2} \|Ax\|_2 = \sigma_1; \quad \inf_{\|x\|=1} \|Ax\|_2 = \sigma_n$$

Proof: 第一个式子课上已证, 方法如下:

最后来看 $\|A\|_2$ 的表达式. 用内积形式来表达 $0 \le \|A\mathbf{x}\|_2^2 = (A\mathbf{x}, A\mathbf{x}) = (A\mathbf{x})^* A\mathbf{x} = (A^*A\mathbf{x}, \mathbf{x})$,

这说明 A^*A 是半正定阵, 特征值均为非负实数: $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0$.

相应特征向量规范基为 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$: 即 $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \ne j \end{cases}$

$\forall \|\mathbf{x}\|_2 = 1$, 有 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i \Longrightarrow \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = 1$. 而

$$\|A\mathbf{x}\|_2^2 = (A^*A\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i \mathbf{v}_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |\alpha_i|^2 \le \lambda_1.$$

特别取 $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1$, 有 $\|A\mathbf{v}_1\|_2^2 = \lambda_1 = \rho(A^*A)$.

这样证明了 $\|A\|_2 = \max\limits_{\|\mathbf{x}\|_2 = 1} \|A\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\lambda_1} = \rho(A^*A)$. $\triangleright$

由此易见

$$\|Ax\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i |\alpha_i|^2 \ge \lambda_n \Longrightarrow \|Ax\|_2 \ge \sqrt{\lambda_n} = \sigma_n, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

特别地, 取 $x = v_n$, 则 $\|Ax\|_2^2 = \lambda_n \Longrightarrow \inf_{\|x\|_2} \|Ax\|_2 = \sigma_n$. 引理得证.

原题的证明: 由定义, 只需证

$$\left\|A^{-1}\right\|_2 = \frac{1}{\lambda}$$

设 A 的全部奇异值为 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_n$. 记其奇异值分解为 $A = U\Sigma V^T, \Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_n)$. 而 $\left\|A^{-1}\right\|_2$ 是 A 的最小奇异值的倒数, 即 $\left\|A^{-1}\right\|_2 = \frac{1}{\sigma_n}$. 故只需证 $\lambda = \sigma_n$.

一方面: 任取 B s.t. $A + B$ 奇异, 于是存在 $0 \ne x$ s.t. $(A + B)x = 0$, 不妨设 $\|x\|_2 = 1$, 由引理知

$$\|B\|_2 = \sup_{\|y\|_2 = 1} \|By\|_2 \ge \|Bx\|_2 = \|Ax\|_2 \ge \sigma_n \Longrightarrow \lambda \ge \sigma_n$$

另一方面: 取 $B = U\ \mathrm{diag}(0, \cdots, 0, -\sigma_n)V^T$, 则 $A + B = U\ \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_{n-1}, 0)V^T$ 奇异, 则

$$\|B\|_2 = \sigma_n \ge \lambda$$

于是 $\lambda = \sigma_n = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$, 原命题得证.

求解线性方程组的迭代解法

Prob 1

设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}10 & a\\ c & 5\end{pmatrix},\quad \det A\neq 0$$

用 a,c 表示出解方程组 $Ax=b$ 的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法收敛的充要条件.

解: Jacobi 迭代: 对应分解 $A=D-(L+U)$ 为

$$D=\begin{pmatrix}10 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix},\quad L+U=\begin{pmatrix}0 & -a\\ -c & 0\end{pmatrix}\Longrightarrow B=D^{-1}(L+U)=\begin{pmatrix}0 & -\frac{a}{10}\\ -\frac{c}{5} & 0\end{pmatrix}$$

于是 Jacobi 迭代收敛等价于 $\rho(B)<1$, 可求得 $\rho(B)=\frac{\sqrt{|ac|}}{5\sqrt{2}}$, 因此收敛等价于 $|ac|<50$.

Gauss-Seidel 迭代: 对应分解 $A=(D-L)-U$ 为

$$D-L=\begin{pmatrix}10 & 0\\ c & 5\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}0 & -a\\ 0 & 0\end{pmatrix}\Longrightarrow B=(D-L)^{-1}U=\begin{pmatrix}0 & -\frac{a}{10}\\ 0 & \frac{ac}{50}\end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \det(\lambda I-B)=\lambda^2-\frac{ac}{50}\lambda\Longrightarrow\rho(B)=\frac{|ac|}{50}$$

于是 Gauss-Seidel 迭代收敛等价于 $|ac|<50$.

Prob 2

设 A 为对称正定矩阵, 将 A 分解为 $A=D-L-U=D\big(I-\tilde{L}-\tilde{U}\big)$, 定义正反 G-S 迭代法为

$$(D-L)x^{(k+\frac{1}{2})}=Ux^{(K)}+b,$$

$$(D-U)x^{(k+1)}=Lx^{(k+\frac{1}{2})}+b$$

(1) 证明上述迭代公式可合并写为 $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+g$ 的形式, 其中

$$B=\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{L}\tilde{U},\quad g=\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}D^{-1}b$$

(2) 证明 B 的特征值均为非负实数.

(3) 证明 $\rho(B)<1$, 即该迭代法收敛.

证明: (1) 易见 $\tilde{L}=D^{-1}L,\tilde{U}=D^{-1}U$, 故

$$\begin{aligned}x^{(k+\frac{1}{2})}&=\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{U}x^{(k)}+\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}D^{-1}b\\ x^{(k+1)}&=\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\tilde{L}x^{(k+\frac{1}{2})}+\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}D^{-1}b\\ \Longrightarrow x^{(k+1)}&=\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\tilde{L}\Big(\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{U}x^{(k)}+\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}D^{-1}b\Big)+\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}D^{-1}b\\ &=\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{L}\tilde{U}x^{(k)}+\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}D^{-1}b\end{aligned}$$

其中最后一步用到了

$$\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{L}=\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}-I=\tilde{L}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}$$

(2) 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 B 的特征值, 对应特征向量为 x, 于是

$$\begin{aligned}
&\big(I-\tilde{U}\big)^{-1}\big(I-\tilde{L}\big)^{-1}\tilde{L}\tilde{U}x=\lambda x \Longrightarrow \tilde{L}\tilde{U}x=\lambda\big(I-\tilde{L}\big)\big(I-\tilde{U}\big)x \\
&\Longrightarrow LD^{-1}Ux=\lambda D(I-D^{-1}L)(I-D^{-1}U)x=\lambda(A+LD^{-1}U)x
\end{aligned}$$

两侧左乘 $\overline{x}^T$ 并注意 $U=L^T$ 且 D 对角元均为正数, 可得

$$(1-\lambda)\overline{x}^T\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)^T x=\lambda\overline{x}^T Ax$$

由 A 对称正定即知 $\overline{x}^T Ax>0$, 由 $\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)^T$ 对称半正定知 $\overline{x}^T\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)^T x\geq 0$. 易见 $\lambda\neq 1$, 因此有

$$\frac{\lambda}{1-\lambda}=\frac{\overline{x}^T\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)\left(LD^{-\frac{1}{2}}\right)^T x}{\overline{x}^T Ax}\geq 0$$

故 $\lambda\in\mathbb{R}$ 且 $0\leq\lambda<1$.

(3) 由 (2) 立得 $\rho(B)=\max_i|\lambda_i|<1$, 故该迭代法收敛.

Prob 3

设 A 为严格对角占优矩阵, 且 $0<\omega\leq 1$, 证明 SOR 迭代法求解 $Ax=b$ 一定收敛.

证明: 使用的迭代矩阵为

$$B=B_{\mathrm{SOR}}^{\omega}=(D-\omega L)^{-1}((1-\omega)D+\omega U)$$

设 λ 为 B 的任一特征值, 于是

$$\begin{aligned}
0=\det(\lambda I-B)&=\big|(D-\omega L)^{-1}\big||\lambda(D-\omega L)-(1-\omega)D-\omega U| \\
&\Longrightarrow 0=|(\lambda+\omega-1)D-\lambda\omega L-\omega U|
\end{aligned}$$

反设 $|\lambda|\geq 1$, 则 $\lambda+\omega-1>0, \lambda+\omega-1-\lambda\omega=(\lambda-1)(1-\omega)\geq 0, \lambda-1\geq 0$. 由于 A 是严格对角占优的, 记 $K=(\lambda+\omega-1)D-\lambda\omega L-\omega U$, 于是

$$k_{ij}=\begin{cases}\lambda\omega a_{ij}, & 1\leq j\leq i-1\\ (\lambda+\omega-1)a_{ii}, & j=i\\ \omega a_{ij}, & i+1\leq j\leq n\end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\Longrightarrow \sum_{j=1}^{i-1}|k_{ij}|+\sum_{j=i+1}^{n}|k_{ij}|&=|\lambda|\omega\sum_{j=1}^{i-1}|a_{ij}|+\omega\sum_{j=i+1}^{n}|a_{ij}|\leq|\lambda|\omega\left(\sum_{j=1}^{i-1}|a_{ij}|+\sum_{j=i+1}^{n}|a_{ij}|\right)\\
&<|\lambda|\omega|a_{ii}|\leq|\lambda+\omega-1||a_{ii}|=|k_{ii}|,\quad\forall i
\end{aligned}$$

这给出 K 为严格对角占优矩阵, 故 $|K|\neq 0$, 矛盾! 因此 $|\lambda|<1$, 故 $\rho(B)<1$, SOR 迭代法收敛.

Prob 4

假设 A 是实对称正定矩阵, 请给出使得求解方程组 $Ax=b$ 的迭代法

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}+\omega\big(b-Ax^{(k)}\big),\quad k=0,1,2,\cdots$$

收敛的 ω 的取值范围.

解: 迭代矩阵 $B=I-\omega A$, 其特征值为 $\lambda_i=1-\omega\mu_i$, 其中 μ_i 为 A 的特征值. 由于 A 为实对称正定矩阵, 故 $\mu_i>0,\forall i$. 迭代法收敛等价于 $\rho(B)<1$, 即 $|1-\omega\mu_i|<1,\forall i$. 因此

$$-1<1-\omega\mu_i<1,\quad \forall i\Longrightarrow 0<\omega<\frac{2}{\mu_i},\quad \forall i$$

$$\Longrightarrow 0<\omega<\min\left\{\frac{2}{\mu_i}\right\}=\frac{2}{\max\{\mu_i\}}=\frac{2}{\rho(A)}$$

从而 $\omega\in\left(0,\frac{2}{\rho(A)}\right)$.

Prob 5

设 A 为对称正定矩阵, 证明在用共轭梯度法求解 $Ax=b$ 中, 一定有 $\mathcal{F}\left(x^{(k+1)}\right)\leq\mathcal{F}\left(x^{(k)}\right)$, 且残差 $r^{(k)}\neq 0$ 时，上述不等式为严格不等号，这里

$$\mathcal{F}(x)=\frac{1}{2}\langle Ax,x\rangle-\langle b,x\rangle$$

证明: 我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left(x^{(k+1)}\right)-\mathcal{F}\left(x^{(k)}\right)&=\frac{1}{2}\langle Ax^{(k+1)},x^{(k+1)}\rangle-\frac{1}{2}\langle Ax^{(k)},x^{(k)}\rangle-\langle b,x^{(k+1)}-x^{(k)}\rangle\\&=\frac{1}{2}\langle A\left(x^{(k)}+\alpha_kp^{(k)}\right),x^{(k)}+\alpha_kp^{(k)}\rangle-\frac{1}{2}\langle Ax^{(k)},x^{(k)}\rangle-\langle b,\alpha_kp^{(k)}\rangle\\&=\frac{1}{2}\alpha_k\langle Ax^{(k)},p^{(k)}\rangle+\frac{1}{2}\alpha_k\langle Ap^{(k)},x^{(k)}\rangle+\frac{1}{2}\alpha_k^2\langle Ap^{(k)},p^{(k)}\rangle-\alpha_k\langle b,p^{(k)}\rangle\\&=\frac{1}{2}\alpha_k^2\langle Ap^{(k)},p^{(k)}\rangle-\alpha_k\langle b-Ax^{(k)},p^{(k)}\rangle\\&=\frac{1}{2}\alpha_k\left(\alpha_k\langle Ap^{(k)},p^{(k)}\rangle-2\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle\right)\end{aligned}$$

注意

$$\alpha_k=\frac{\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle}{\langle Ap^{(k)},p^{(k)}\rangle}$$

于是

$$\mathcal{F}\left(x^{(k+1)}\right)-\mathcal{F}\left(x^{(k)}\right)=-\frac{1}{2}\alpha_k\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle=-\frac{1}{2}\frac{\left(\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle\right)^2}{\langle Ap^{(k)},p^{(k)}\rangle}=-\frac{1}{2}\frac{\left(\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle\right)^2}{p^{(k)^T}Ap^{(k)}}\leq 0$$

取等 $\Longleftrightarrow\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle=0$, 注意 $p^{(k)}-r^{(k)}=\beta_kp^{(k-1)}\in\operatorname{span}\left\{r^{(0)},r^{(1)},\cdots,r^{(k-1)}\right\}$ 且 $\left\{r^{(k)}\right\}$ 正交, 故有 $\langle r^{(k)},p^{(k)}\rangle=\langle r^{(k)},r^{(k)}\rangle$, 因此当且仅当 $r^{(k)}=0$ 时取等.

Prob 6

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, 欲解 $Ax=b$. 取 $K=L=\operatorname{span}\{r,Ar\}$, 其中 r 为上一步的残差, 用 Galerkin 原理来求解.

(1) 用 r 和满足 $\langle r,Ap\rangle=0$ 的向量 p 构成 K 中一组基, 给出 p 的计算公式.

(2) 写出从 x_0 到 x_1 的计算公式.

(3) 该算法收敛吗?

解: (1) 易见 $\langle r, Ap\rangle = 0 \Longleftrightarrow \langle r, A(\lambda p)\rangle = 0$, 故不妨设 $p = r + \alpha Ar$, 于是

$$\langle r, Ap\rangle = \langle r, Ar\rangle + \alpha\langle r, A^2 r\rangle = 0 \Longrightarrow \alpha = -\frac{\langle r, Ar\rangle}{\langle r, A^2 r\rangle}$$

$$\Longrightarrow p = r - \frac{\langle r, Ar\rangle}{\langle r, A^2 r\rangle} Ar$$

(2) Galerkin 原理的目的是: 找 $z \in K$ s.t. $r_0 - Az \perp L$, 并用 z 作为 $Az = r_0 = b - Ax_0$ 的近似解, 从而 $x_1 = x_0 + z$. 设 $z = \beta r_0 + \gamma p$, 则

$$\begin{cases} \langle r_0 - Az, r_0\rangle = 0 \\ \langle r_0 - Az, p\rangle = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \langle r_0, r_0\rangle - \beta\langle Ar_0, r_0\rangle - \gamma\langle Ap, r_0\rangle = 0 \\ \langle r_0, p\rangle - \beta\langle Ar_0, p\rangle - \gamma\langle Ap, p\rangle = 0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \langle r_0, r_0\rangle - \beta\langle Ar_0, r_0\rangle = 0 \\ \langle r_0, p\rangle - \gamma\langle Ap, p\rangle = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \beta = \frac{\langle r_0, r_0\rangle}{\langle Ar_0, r_0\rangle} \\ \gamma = \frac{\langle r_0, p\rangle}{\langle Ap, p\rangle} \end{cases}$$

于是

$$x_1 = x_0 + \frac{\langle r_0, r_0\rangle}{\langle Ar_0, r_0\rangle} r_0 + \frac{\langle r_0, p\rangle}{\langle Ap, p\rangle} p$$

(3) 根据 (2), 我们可以整理出如下关系式: 第 n 步迭代时

$$p_n = r_{n-1} - \frac{\langle r_{n-1}, Ar_{n-1}\rangle}{\langle Ar_{n-1}, Ar_{n-1}\rangle} Ar_{n-1}$$

$$z_n = \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} r_{n-1} + \frac{\langle r_{n-1}, p_{n-1}\rangle}{\langle Ap_{n-1}, p_{n-1}\rangle} p_{n-1}$$

$$x_n = x_{n-1} + z_n$$

$$r_n = b - Ax_n = r_{n-1} - Az_{n-1} \perp \operatorname{span}\{r_{n-1}, p_{n-1}\}$$

于是可以写出

$$r_n = r_{n-1} - \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} Ar_{n-1} - \frac{\langle r_{n-1}, p_{n-1}\rangle}{\langle Ap_{n-1}, p_{n-1}\rangle} Ap_{n-1}$$

$$\langle r_n, r_{n-1}\rangle = \langle r_n, p_{n-1}\rangle = 0$$

下分析收敛性: 考虑证明 $\|r_n\|_2 \to 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \langle r_n, A^{-1} r_n\rangle &= \langle r_{n-1} - \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} Ar_{n-1} - \frac{\langle r_{n-1}, p_{n-1}\rangle}{\langle Ap_{n-1}, p_{n-1}\rangle} Ap_{n-1}, A^{-1} r_{n-1}\rangle \\ &= \langle r_{n-1}, A^{-1} r_{n-1}\rangle - \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle^2}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} - \frac{\langle r_{n-1}, p_{n-1}\rangle^2}{\langle Ap_{n-1}, p_{n-1}\rangle} \\ &\le \langle r_{n-1}, A^{-1} r_{n-1}\rangle \end{aligned}$$

由 A 正定知 $\{\langle r_n, A^{-1} r_n\rangle\}$ 为恒正的递减数列, 由单调有界定理即知其收敛, 故由上述等式即得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle^2}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} = \lim_{n\to\infty} \frac{\langle r_{n-1}, p_{n-1}\rangle^2}{\langle Ap_{n-1}, p_{n-1}\rangle} = 0$$

注意到

$$\langle r_{n-1}, Ar_{n-1}\rangle = r_{n-1}^T Ar_{n-1} \le \lambda_{\max} r_{n-1}^T r_{n-1} = \rho(A)\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle$$

$$\Longrightarrow \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle^2}{\langle Ar_{n-1}, r_{n-1}\rangle} \ge \frac{\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle}{\rho(A)} \ge 0$$

于是由夹挤定理即知

$$\lim_{n\to\infty}\langle r_{n-1}, r_{n-1}\rangle = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\|r_{n-1}\|_2 = 0$$

即该算法收敛.

Prob 7

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, 可用

$$x_{k+1} = x_k - \alpha r_k + \beta(x_k - x_{k-1})$$

求解 $Ax = b$, 其中 x_0, x_1 为任取的两个初始向量, $r_k = b - Ax_k$. 试分析这个迭代法当 α, β 取什么值时收敛, 最佳的 α, β 如何取?

非线性方程(组)的解法

Prob 1

请给出计算 $\sqrt{a}$ 的一种三阶迭代的收敛函数.

解: 注意计算 $\sqrt{a}$ 等价于计算 $x^2-a=0$ 的根. 记 $f(x)=x^2-a$, 我们使用以下构造

如果我们令 $\gamma_j(x)=\mathcal{F}^{(j)}(f(x))$, 可以定义

$$\varphi_p(x)=x+\sum_{j=1}^{p-1}\frac{[-f(x)]^j}{j!}\gamma_j(x). \tag{4.4}$$

显然有 $\varphi_p(\alpha)=\alpha$ (因为 $f(\alpha)=0$). 且我们有以下定理

定理 4.5

设 $f(x)$ 在含有根 α 的区间 $[a,b]$ 上有 p 阶连续导数, 且 $\forall x\in[a,b]$, $f'(x)\neq 0$. 那么上面 (4.4) 式定义的迭代函数至少为 p 阶迭代函数.

其中 $\mathcal{F}(y)=\sqrt{y+a}$ 为反函数, 注意 $a>0$, 因此我们只需关注 $x>0$ 的情况. 易见

$$\gamma_1(x)=\mathcal{F}'(x^2-a)=\frac{1}{2x},\quad \gamma_2(x)=\mathcal{F}''(x^2-a)=-\frac{1}{4x^3}$$

因此

$$\varphi_3(x)=x+\sum_{j=1}^{2}\frac{(-f(x))^j}{j!}\gamma_j(x)=\frac{3}{8}x+\frac{3a}{4x}-\frac{a^2}{8x^3}$$

该迭代函数在 $x=\sqrt{a}$ 的邻域内有三阶收敛.

Prob 2

设 $\phi(x)=x^3+x$, $x=0$ 是 ϕ 的一个不动点, 证明迭代格式 $x_{k+1}=\phi(x_k)$ 对 $x_0\neq 0$ 均不收敛, 但经过 Steffensen 加速后的方法收敛.

证明: 设 $x_0>0$, 若 $x_k>0$, 则有 $x_{k+1}=\phi(x_k)>x_k>0$, 由此从 x_0 开始递推可知 $\{x_k\}$ 为严格单调递增的正数列, 若其收敛于 x^*, 取极限知 $x^*=\phi(x^*)\Longrightarrow x^*=0$, 矛盾! 故迭代发散至 $+\infty$.

同理若 $x_0<0$, 则 $\{x_k\}$ 为严格单调递减的负数列, 若其收敛于 x^*, 取极限知 $x^*=\phi(x^*)\Longrightarrow x^*=0$, 矛盾! 故迭代发散至 $-\infty$.

对于 Steffensen 加速, 新的迭代函数为

$$\varphi(x)=x-\frac{(\phi(x)-x)^2}{\phi(\phi(x))-2\phi(x)+x}=x-\frac{x}{x^4+3x^2+3}$$

此时, 设 $x_0>0$, 则 $x_1=\varphi(x_0)<x_0$, 且

$$x_1=x_0-\frac{x_0}{x_0^4+3x_0^2+3}=x_0\frac{x_0^4+3x_0^2+2}{x_0^4+3x_0^2+3}>0$$

以上论断给出若 $x_k>0$ 则 $0<x_{k+1}=\varphi(x_k)<x_k$, 因此可知 $\{x_k\}$ 为严格单调递减的正数列, 由单调有界原理知其存在极限 x^*, 取极限得 $x^*=\varphi(x^*)\Longrightarrow x^*=0$.

同理, 若 $x_0<0$, 则 $\{x_k\}$ 为严格单调递增的负数列, 设其极限为 x^*, 则得 $x^*=\varphi(x^*)\Longrightarrow x^*=0$.
综上, 经 Steffensen 加速后的方法对任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 均收敛.

Prob 3

用求重根迭代法计算 $f(x)=0$ 的近似根, $f(x)=\left(\frac{x}{2}-\sin x\right)^2$, 取 $x_0=\frac{\pi}{2}$, 要求有 4 位有效数字.

解: 求重根迭代法用 $\mu(x)=\frac{f(x)}{f'(x)}$ 代替 $f(x)$ 进行 Newton 迭代, 对应的迭代函数为

$$\varphi(x)=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}=x-\frac{f(x)f'(x)}{(f'(x))^2-f(x)f''(x)}$$

编写程序进行求解, 其中 4 位有效数字的判定采用相对误差小于 5×10^{-5} 的标准, 即

$$\varepsilon_{k+1}=\frac{|x_{k+1}-x_k|}{|x_{k+1}|}<5\times10^{-5}$$

最终得到的迭代结果为: 在 x_4 处迭代终止, 结果为

```
近似根: 1.8954942668
相对误差: 1.06e-05
迭代历程:
x_0 = 1.5707963268
x_1 = 1.8017487464
x_2 = 1.8896296199
x_3 = 1.8954741795
x_4 = 1.8954942668
```

Prob 4

设 $a>0$, 用 Newton 法求解方程 $x^3-a=0$, 试证明, 取正的初值便可使迭代收敛.

证明: 记 $f(x)=x^3-a$, $\sqrt[3]{a}$ 为唯一实根, 取 $0<\varepsilon<\sqrt[3]{a}$, 我们证明, 存在充分大的 $K(\varepsilon)>\sqrt[3]{a}$ 使得 Newton 迭代法对任意初值 $x_0\in[\varepsilon,K(\varepsilon)]$ 均收敛到 $\sqrt[3]{a}$. 我们希望使用下述定理:

定理 4.7

设 $f\in C[a,b]$ 并有二阶导数, 且

1. $f(a)f(b)<0$ （保证 $[a,b]$ 上有零点）;
2. $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号, 且 $f'(x)\neq0$, $\forall x\in[a,b]$;
3. 令 $c=a$ 或 b, s.t. $|f'(c)|=\min\{|f'(a)|,|f'(b)|\}$, 且满足
$$\frac{|f(c)|}{b-a}\leq|f'(c)|\quad\text{(这为了保证 }\varphi([a,b])\subset[a,b]).$$

则 $\forall x_0\in[a,b]$, $x_{k+1}=x_k-[f'(x_k)]^{-1}f(x_k)$ 二阶收敛到 f 的根 α.

对 (1), 当 $K(\varepsilon)>\sqrt[3]{a}$ 时则有 $f(\varepsilon)f(K(\varepsilon))<0$;

对 (2), 显然在 $[\varepsilon,K(\varepsilon)]$ 上有 $f''(x)=6x>0$, $f'(x)=3x^2>0$;

对 (3), 由于 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒正且递增, 因此对应的 $c=\varepsilon$, 我们希望

$$\frac{|\varepsilon^3-a|}{K(\varepsilon)-\varepsilon}\leq3\varepsilon^2\Longrightarrow K(\varepsilon)\geq\frac{a}{3\varepsilon^2}+\frac{2}{3}\varepsilon$$

因此只需令

$$K(\varepsilon)=\frac{a}{3\varepsilon^2}+\frac{2}{3}\varepsilon+\sqrt[3]{a}$$

则 $K(\varepsilon) > \sqrt[3]{a}$ 且在区间 $[\varepsilon, K(\varepsilon)]$ 上 上述定理成立, Newton 迭代法对任意 $x_0 \in [\varepsilon, K(\varepsilon)]$ 收敛. 注意 $\varepsilon \in (0, \sqrt[3]{a})$ 是任意的, 而

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \varepsilon = 0, \quad \lim_{\varepsilon \to 0^+} K(\varepsilon) = +\infty$$

因此对任意 $x_0 > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $x_0 \in [\varepsilon, K(\varepsilon)]$, 故 Newton 迭代法对任意正的初值均收敛.

Prob 5

已知 $A_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}, p, q \in \mathbb{R}^n$, 记

$$\overline{A} = A_0 + \frac{(q - A_0 p)p^T}{\|p\|^2}$$

试证明: 对一切 $A \in \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid Ap = q\}$, 有

$$\left\|\overline{A} - A_0\right\|_2 \leq \|A - A_0\|_2$$

证明: 我们有

$$\left\|\overline{A} - A_0\right\|_2 = \|p\|^{-2} \left\|(q - A_0 p)p^T\right\|_2$$

并且

$$\|A - A_0\|_2 \|p\| \geq \|(A - A_0)p\| = \|q - A_0 p\|$$

整理以上结果, 我们只需证

$$\left\|(q - A_0 p)p^T\right\|_2 \leq \|q - A_0 p\| \|p\|$$

由矩阵范数的定义以及 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}\left\|(q - A_0 p)p^T\right\|_2 &= \sup_{\|x\|=1} \left\|(q - A_0 p)p^T x\right\| = \sup_{\|x\|=1} \left|p^T x\right| \|q - A_0 p\| \\ &\leq \|q - A_0 p\| \sup_{\|x\|=1} \|p\| \|x\| = \|q - A_0 p\| \|p\|\end{aligned}$$

故原命题得证.

Prob 6

设 $f(x) = x^2 - 5x + 6, g(x) = x^2 - 1$, 考虑同伦 $h(x, t) = tf(x) + (1 - t)g(x)$, 证明没有路径连接 f 和 g 的零点.

解: 注意 $h(x, t) : \mathbb{R} \times [0, 1] \to \mathbb{R}$, 因此我们只讨论实解的情况. 计算得

$$h(x, t) = x^2 - 5tx + 7t - 1$$

$\forall t \in [0, 1]$, 方程 $h(x, t) = 0$ 的判别式为

$$\Delta_t = (5t)^2 - 4(7t - 1) = 25t^2 - 28t + 4 = 25\left(t - \frac{14}{25}\right)^2 - \frac{96}{25}$$

在 $t = \frac{14}{25} \in [0, 1]$ 处, $\Delta_t < 0$, 此时 $h(x, t) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解, 故不存在路径连接 f 和 g 的零点.

代数特征值问题的求解

Prob 1

设 A 是可对角化的 n 阶方阵, 其特征值为 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$, 相应特征向量为 $x^{(1)}, \cdots, x^{(n)}$. 取向量 $v^{(0)} \in \mathbb{C}^n$, 假设 $v^{(0)} \notin \operatorname{span}\{x^{(2)}, \cdots, x^{(n)}\}$, 证明下述迭代过程

$$v^{(k+1)} = \frac{Av^{(k)}}{\left\|Av^{(k)}\right\|_2}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

的相应 Rayleigh 商

$$R_k = \frac{\langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle}{\langle v^{(k)}, v^{(k)} \rangle}, \quad k = 0, 1, \cdots$$

满足估计式

$$|R_k - \lambda_1| \leq Cr^k$$

其中 $C > 0$ 为常数, $r = \left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|$.

证明: 由 A 可对角化知 $x^{(k)}$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 于是可设

$$v^{(0)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x^{(i)}$$

由假设知 $\alpha_1 \neq 0$. 由递推过程, 可以写出

$$v^{(k)} = \frac{Av^{(k-1)}}{\left\|Av^{(k-1)}\right\|_2} = \cdots = \frac{A^k v^{(0)}}{\left\|Av^{(k-1)}\right\|_2 \left\|Av^{(k-2)}\right\|_2 \cdots \left\|Av^{(0)}\right\|_2}$$

代入计算其 Rayleigh 商, 可得

$$\langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle = \frac{\langle A^{k+1} v^{(0)}, A^k v^{(0)} \rangle}{\left\|Av^{(k-1)}\right\|_2^2 \left\|Av^{(k-2)}\right\|_2^2 \cdots \left\|Av^{(0)}\right\|_2^2}$$

$$\langle v^{(k)}, v^{(k)} \rangle = \frac{\langle A^k v^{(0)}, A^k v^{(0)} \rangle}{\left\|Av^{(k-1)}\right\|_2^2 \left\|Av^{(k-2)}\right\|_2^2 \cdots \left\|Av^{(0)}\right\|_2^2}$$

$$\Longrightarrow R_k = \frac{\langle A^{k+1} v^{(0)}, A^k v^{(0)} \rangle}{\langle A^k v^{(0)}, A^k v^{(0)} \rangle}$$

由 $Ax^{(i)} = \lambda_i x^{(i)}$, 可知

$$A^k v^{(0)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^k x^{(i)}$$

因此有

$$R_k = \frac{\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^{k+1} x^{(i)}, \sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_j^k x^{(j)} \rangle}{\langle \sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i^k x^{(i)}, \sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_j^k x^{(j)} \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \lambda_i^{k+1} \lambda_j^k \langle x^{(i)}, x^{(j)} \rangle}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \lambda_i^k \lambda_j^k \langle x^{(i)}, x^{(j)} \rangle}$$

记 $k_{ij} = \alpha_i \alpha_j \langle x^{(i)}, x^{(j)} \rangle$, 于是有

$$|R_k-\lambda_1|=\left|\frac{\sum_{i,j}k_{ij}(\lambda_i-\lambda_1)\lambda_i^k\lambda_j^k}{\sum_{i,j}k_{ij}\lambda_i^k\lambda_j^k}\right|\le\frac{\sum_{i=2}^n\sum_{j=1}^n|k_{ij}||\lambda_i-\lambda_1|\left|\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right|^k\left|\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right|^k}{\left|k_{11}+\sum_{(i,j)\neq(1,1)}\left(\frac{\lambda_i}{|\lambda_1|}\right)^k\left(\frac{\lambda_j}{|\lambda_1|}\right)^k k_{ij}\right|}$$

注意对于分母项, 有 $k_{11}>0$, 且 $k\to+\infty$ 时分母趋近于 k_{11}, 故在 k 充分大时分母存在下界 m. 对于分子项, 对 $i=2\sim n$ 的求和中 $|\lambda_i|$ 放为 $|\lambda_2|$, 对 $j=1\sim n$ 的求和中 $|\lambda_j|$ 放为 $|\lambda_1|$, 则

$$|R_k-\lambda_1|\le\frac{1}{m}\sum_{i=2}^n\sum_{j=1}^n|k_{ij}||\lambda_i-\lambda_1|\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k=Cr^k,\quad C=\frac{1}{m}\sum_{i=2}^n\sum_{j=1}^n|k_{ij}||\lambda_i-\lambda_1|$$

可见 C 为与 k 无关的常数, 因此命题得证.

Prob 2

设 $b=(1\ \ 1\ \ 1)^T$.

(1) 求一个 Householder 矩阵 H 使得 $Hb=(c\ \ 0\ \ 0)^T$;

(2) 求若干个 Givens 矩阵之积 J 使得 $Jb=(c\ \ 0\ \ 0)^T$.

解: (1) 易见 $Hb=ce_1$, 由 Householder 变换不改变向量范数即知

$$|c|=\|b\|_2=\sqrt{3}$$

不妨令 $c=\sqrt{3}$, 设 $H=I-2v^Tv$, 由 Householder 变换为镜面变换, 可取

$$v=\frac{b-ce_1}{\|b-ce_1\|}=\frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}}\begin{pmatrix}1-\sqrt{3}\\1\\1\end{pmatrix}$$

于是对应的 $H=I_3-2vv^T$ 即为所求, 计算可得

$$H=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{3+\sqrt{3}}&-\frac{1}{3-\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{3-\sqrt{3}}&\frac{1}{3+\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

(2) 先取 $J_1=J(2,3;\theta)$ 改变 b 的第 2,3 分量, 计算得

$$J_1b=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&\sin\theta\\0&-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\\cos\theta+\sin\theta\\-\sin\theta+\cos\theta\end{pmatrix}$$

取 $\theta=\frac{\pi}{4}$, 于是 $J_1b=(1\ \ \sqrt{2}\ \ 0)^T$.

再取 $J_2=J(1,2;\theta)$, 则

$$J_2J_1b=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta&0\\-\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta+\sqrt{2}\sin\theta\\-\sin\theta+\sqrt{2}\cos\theta\\0\end{pmatrix}$$

取 $\theta=\arctan\left(\sqrt{2}\right)$, 则 $J_2J_1b=(\sqrt{3}\ \ 0\ \ 0)^T$.

最终求得 $c=\sqrt{3}$, 对应的 J 为

$$J = J_2 J_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Prob 3

设 (μ, A) 为 A 的近似特征对, 证明当 μ 取为 x 的 Rayleigh 商时, 即

$$\mu = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$$

时, 残量 $r = Ax - \mu x$ 的二范数 $\|r\|_2$ 达到最小.

证明: 我们有

$$\begin{aligned} \|r\|_2^2 = r^T r = (Ax - \mu x)^T (Ax - \mu x) = x^T A^T A x - \mu x^T A x - \mu x^T A^T x + \mu^2 x^T x \\ = x^T A^T A x - 2\mu x^T A x + \mu^2 x^T x \end{aligned}$$

对 μ 求导可知

$$\frac{\mathrm{d}\|r\|_2^2}{\mathrm{d}\mu} = 2\mu x^T x - 2x^T A x$$

当 $\|r\|_2$ 达到最小时, $\|r\|_2^2$ 也达到最小, 因此上式为 0, 即

$$\mu = \frac{x^T A x}{x^T x} = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Prob 4

证明 Hessenberg 矩阵在 QR 算法下保持形式不变, 即设 A 为上 Hessenberg 矩阵, 那么 A 存在 QR 分解 $A = QR$, 其中 Q 为与 A 同形式的上 Hessenberg 矩阵, 且 $B = RQ$ 仍然是同形式的上 Hessenberg 矩阵.

证明: 对于 $Q = (q_{ij})$, 易见 $Q = AR^{-1}$, 其中 $R^{-1} = (r_{ij})$ 也是上三角矩阵, 设 $j \leq i-2$, 则

$$q_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} r_{kj} = \sum_{k=1}^{i-2} a_{ik} r_{kj} + \sum_{k=i+1}^{n} a_{ik} r_{kj}$$

由 A 为上 Hessenberg 矩阵知 $a_{ik} = 0, \forall k \leq i-2$, 由 R^{-1} 上三角知 $r_{kj} = 0, \forall k \geq j+1$, 因此上式右端两项均为 0, 故 $q_{ij} = 0$, 即 Q 为上 Hessenberg 矩阵.

对于 $B = RQ$, 同理在 $j \leq i-2$ 时有

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} r_{ik} q_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} r_{ik} q_{kj} + \sum_{k=i}^{n} r_{ik} q_{kj} \overset{i \geq j+2}{=\!=\!=} 0 + 0 = 0$$

因此 B 也是上 Hessenberg 矩阵.

上述实际证明了上 Hessenberg 矩阵在左乘, 右乘上三角矩阵时均保持上 Hessenberg 形式不变.

插值法

Prob 1

设 $x_j, j=0,1,\cdots,n$ 为互异节点, 证明:

(1) $$\sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x) \equiv x^k, \quad k=0,1,\cdots,n$$

(2) $$\sum_{j=0}^{n} (x_j - x)^k l_j(x) \equiv 0, \quad k=1,\cdots,n$$

其中 $l_j(x) = \dfrac{w_{n+1}(x)}{w'_{n+1}(x_j)(x-x_j)}$ 为 Lagrange 插值函数, $w_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$.

证明: (1) 固定 $0 \le k \le n$, 记

$$f(x) = x^k - \sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x)$$

于是 $f(x)$ 为次数不超过 n 的多项式, 易知

$$f(x_i) = x_i^k - \sum_{j=0}^{n} x_j^k \delta_{ij} = x_i^k - x_i^k = 0, \quad i=0,1,\cdots,n$$

因此 $f(x)$ 有 $n+1$ 个互异的根, 故 $f(x) \equiv 0$.

(2) 固定 $1 \le k \le n$, 由二项式展开, 有

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n} (x_j - x)^k l_j(x) &= \sum_{j=0}^{n}\sum_{m=0}^{k} \binom{k}{m} x_j^m (-x)^{k-m} l_j(x) = \sum_{m=0}^{k} \binom{k}{m} (-x)^{k-m} \sum_{j=0}^{n} x_j^m l_j(x) \\ &\overset{(1)}{=\!=} \sum_{m=0}^{k} \binom{k}{m} (-x)^{k-m} x^m = (x-x)^k = 0.\end{aligned}$$

Prob 2

设 $f(x) = \dfrac{1}{a-x}$, 证明:

(1) $$f[x_0, x_1, \cdots, x_n] = \prod_{j=0}^{n} \left(\frac{1}{a-x_j} \right)$$

(2) $$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a-x_0} + \frac{x-x_0}{(a-x_0)(a-x_1)} + \cdots + \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)} + \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)(a-x)}$$

证明: (1) 用归纳法. 当 $n=0$ 时显然成立. 假设当 $n=k-1$ 时成立, 则当 $n=k$ 时有

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, \cdots, x_k] &= \frac{f[x_1, \cdots, x_k] - f[x_0, \cdots, x_{k-1}]}{x_k - x_0} = \frac{\prod_{j=1}^{k}\left(\frac{1}{a-x_j}\right) - \prod_{j=0}^{k-1}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)}{x_k - x_0} \\ &= \left(\frac{1}{(a-x_k)(x_k-x_0)} - \frac{1}{(a-x_0)(x_k-x_0)} \right) \prod_{j=1}^{k-1} \left(\frac{1}{a-x_j} \right) = \prod_{j=0}^{k} \left(\frac{1}{a-x_j} \right)\end{aligned}$$

于是归纳即知命题成立.

(2) 由 Newton 插值公式知

$$\begin{aligned} f(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)\cdots(x - x_{n-1}) \\ + f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)\cdots(x - x_n) \end{aligned}$$

代入 (1) 的结论即得所需结果.

Prob 3

设 $f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1$, 求 $f[2^0, 2^1, \cdots, 2^7]$ 以及 $f[2^0, 2^1, \cdots, 2^8]$.

解: 先看第二个式子, 我们知道若 f 为 n 次多项式, 则

$$f[x, x_0, \cdots, x_n] \equiv 0$$

由此直接得到 $f[2^0, 2^1, \cdots, 2^8] = 0$.

再看第一个式子, 由 Newton 插值公式, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(2^0) + f[2^0, 2^1](x - 2^0) + \cdots + f[2^0, 2^1, \cdots, 2^7](x - 2^0)\cdots(x - 2^6) \\ &\quad + f[x, 2^0, 2^1, \cdots, 2^7](x - 2^0)\cdots(x - 2^7) \\ &= f(2^0) + f[2^0, 2^1](x - 2^0) + \cdots + f[2^0, 2^1, \cdots, 2^7](x - 2^0)\cdots(x - 2^6) \end{aligned}$$

可见右式中 x^7 的系数为 $f[2^0, 2^1, \cdots, 2^7]$, 因此 $f[2^0, 2^1, \cdots, 2^7] = 1$.

Prob 4

求一个不高于 4 次的多项式 $p(x)$ 满足 $p(0) = p'(0) = 0, p(1) = p'(1) = 1, p(2) = 1$.

解: 设 $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$, 由 $p(0) = p'(0) = 1$ 立得 $a_0 = a_1 = 0$. 代入剩余三个条件, 可得方程组

$$\begin{cases} a_2 + a_3 + a_4 = 1 \\ 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 = 1 \\ 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = 1 \end{cases}$$

解得 $a_2 = \frac{9}{4}, a_3 = -\frac{3}{2}, a_4 = \frac{1}{4}$, 于是

$$p(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2.$$

Prob 5

在区间 $[0, 2]$ 上的三次样条函数 $S(x)$ 定义为

$$S(x) = \begin{cases} 1 + 2x - x^3, & x \in [0, 1] \\ 2 + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^3, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

若要求 $S''(0) = S''(2) = 0$, 试求出 b, c, d 的值.

解: 由样条函数的定义, $S \in C^2[0, 2]$, 在 $x = 1$ 处两侧的函数值及其一阶, 二阶导数值相等, 即

$$\begin{cases} b = -1 \\ 2c = -6 \end{cases}$$

而边界条件给出 $2c + 6d = 0$, 解得 $b = -1, c = -3, d = 1$.

函数逼近与数据拟合

Prob 1

计算下列 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的 $\|f\|_\infty, \|f\|_1, \|f\|_2$:

(1) $f(x)=x^m(1-x)^n$, 其中 $m,n\in\mathbb{Z}^+$;

(2) $f(x)=(x+1)^{10}e^{-x}$.

解: (1) 我们有

$$f'(x)=mx^{m-1}(1-x)^n-nx^m(1-x)^{n-1}=x^{m-1}(1-x)^{n-1}(-(m+n)x+m)$$

于是 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{m}{m+n}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{m}{m+n},1\right]$ 上递减, 因此

$$\|f\|_\infty=f\left(\frac{m}{m+n}\right)=\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}.$$

对于另外两种范数, 我们有

$$\|f\|_1=\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x=:I_{m,n}$$

利用分部积分可知

$$I_{m,n}=\frac{1}{m+1}\int_0^1(1-x)^n\,\mathrm{d}(x^{m+1})=\frac{n}{m+1}I_{m+1,n-1}$$

于是递推即知

$$I_{m,n}=\frac{n}{m+1}I_{m+1,n-1}=\frac{n(n-1)}{(m+1)(m+2)}I_{m+2,n-2}=\cdots=\frac{n!}{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}I_{m+n,0}$$

易求 $I_{m+n,0}=\frac{1}{m+n+1}$, 于是

$$\|f\|_1=I_{m,n}=\frac{n!}{\frac{(m+n+1)!}{m!}}=\frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

进而

$$\|f\|_2=\left(\int_0^1\left(x^m(1-x)^n\right)^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{I_{2m,2n}}=\sqrt{\frac{(2m)!(2n)!}{(2m+2n+1)!}}.$$

(2) 依旧对 f 求导, 可得

$$f'(x)=(x+1)^9e^{-x}(9-x)$$

于是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上递增, 故

$$\|f\|_\infty=f(1)=1024e^{-1}.$$

对于另外两种范数, 令

$$J_{n,m}=\int_0^1(x+1)^ne^{-mx}\,\mathrm{d}x$$

由分部积分可知

$$J_{n,m}=-\frac{1}{m}\int_0^1(x+1)^n\,\mathrm{d}(e^{-mx})=-\frac{1}{m}\left(2^ne^{-m}-1-n\int_0^1(x+1)^{n-1}e^{-mx}\,\mathrm{d}x\right)$$
$$=\frac{n}{m}J_{n-1,m}-\frac{2^ne^{-m}-1}{m}$$

由上式即可递推求出 $J_{n,m}$. 特别地, 我们有

$$\|f\|_1=J_{10,1},\quad \|f\|_2=\sqrt{J_{20,2}}$$

利用软件计算可得

$$\|f\|_1=9864101-\frac{26813184}{e},\quad \|f\|_2=\left(\frac{68576238333199}{8}-\frac{506713671123209}{8e^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Prob 2

设 $f(x),g(x)\in C^1[a,b]$, 定义

(1) $(f,g)=\int_a^b f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$;

(2) $(f,g)=\int_a^b f'(x)g'(x)\,\mathrm{d}x+f(a)g(a)$;

二者是否构成 $C^1[a,b]$ 上的内积?

解: (1) 对称性和线性性显然, 正定性:

$$\langle f,f\rangle=\int_a^b\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x\geq 0$$

并且 $\langle f,f\rangle=0\iff f'\equiv 0\iff f\equiv C$, 因此正定性不满足, 故不构成内积.

(2) 同样对称性和线性性显然, 正定性:

$$\langle f,f\rangle=\int_a^b\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x+f^2(a)\geq 0$$

并且 $\langle f,f\rangle=0\iff f'\equiv 0$ 且 $f(a)=0\iff f\equiv 0$, 因此正定性满足, 故构成内积.

Prob 3

设 $[a,b]=[-1,1]$, 权函数 $\rho(x)=\sqrt{1-x^2}$, $P_0(x)\equiv 1$, 试用 Gram-Schmidt 正交化方法计算 $P_1(x),P_2(x)$.

解: 记 $\varphi_0(x)=1,\varphi_1(x)=x,\varphi_2(x)=x^2$, 由 Gram-Schimidt 方法:

$$P_0(x)=\varphi_0(x)=1$$
$$P_1(x)=\varphi_1(x)-\frac{\langle\varphi_1,P_0\rangle}{\langle P_0,P_0\rangle}P_0(x)=x-\frac{\int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x}=x$$
$$P_2(x)=\varphi_2(x)-\frac{\langle\varphi_2(x),P_0\rangle}{\langle P_0,P_0\rangle}P_0(x)-\frac{\langle\varphi_2(x),P_1(x)\rangle}{\langle P_1(x),P_1(x)\rangle}P_1(x)=x^2-\frac{1}{4}.$$

Prob 4

求下列函数 $f(x)$ 在指定区间上对于 $\mathcal{P}_1 = \mathrm{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式:

(1) $f(x) = x^{-1}, x \in [1, 3]$;

(2) $f(x) = \ln x, x \in [1, 2]$.

解: (1) 我们知道最佳平方逼近满足法方程 $G \cdot a = f \cdot \varphi$, 其中

$$G = \begin{pmatrix} \langle 1,1\rangle & \langle 1,x\rangle \\ \langle 1,x\rangle & \langle x,x\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & \frac{26}{3} \end{pmatrix}, \quad f \cdot \varphi = \begin{pmatrix} \langle f,1\rangle \\ \langle f,x\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ln 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

解得 $a = \left(-6 + \frac{13}{2}\ln 3, 3 - 3\ln 3\right)^T$, 于是最佳平方逼近多项式为

$$p(x) = \left(-6 + \frac{13}{2}\ln 3\right) + (3 - 3\ln 3)x.$$

(2) 同理, 有

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}, \quad f \cdot \varphi = \begin{pmatrix} 2\ln 2 - 1 \\ 2\ln 2 - \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

解得 $a = \left(-\frac{29}{2} + 20\ln 2, 9 - 12\ln 2\right)^T$, 于是最佳平方逼近多项式为

$$p(x) = \left(-\frac{29}{2} + 20\ln 2\right) + (9 - 12\ln 2)x.$$

Prob 5

已知实验数据如下

x	19	25	31	38	44
y	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式, 并计算均方误差.

解: 将问题写成矩阵形式 $Y = X\beta + \varepsilon$, 其中 X 为设计阵, Y 为 y_i 组成的向量, 即

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1^2 \\ 1 & x_2^2 \\ 1 & x_3^2 \\ 1 & x_4^2 \\ 1 & x_5^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 361 \\ 1 & 625 \\ 1 & 961 \\ 1 & 1444 \\ 1 & 1936 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 19.0 \\ 32.3 \\ 49.0 \\ 73.3 \\ 97.8 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

由最小二乘法以及线性回归的结论, 可知

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

编程计算即得

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.97257866 \\ 0.05003512 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{MSE} = 0.003004642.$$

Prob 6

求 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $(3,3)$ 阶帕德逼近 $R_{33}(x)$.

解: 设

$$R_{33}(x)=\frac{a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0}{b_3x^3+b_2x^2+b_1x+1}$$

考虑 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 展开

$$f(x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{6}x^6+O(x^7)$$

并令

$$c_0=0, c_k=\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{(-1)^{k-1}}{k},\quad k=1,\cdots,6$$

解方程得到

$$\begin{pmatrix}c_3 & c_2 & c_1\\ c_4 & c_3 & c_2\\ c_5 & c_4 & c_3\end{pmatrix}b=-\begin{pmatrix}c_4\\ c_5\\ c_6\end{pmatrix}\Longrightarrow b=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{3}{5}\\ \frac{1}{20}\end{pmatrix}$$

再利用

$$a_k=c_k+\sum_{j=\max\{k-m,0\}}^{k-1}b_{k-j}c_j,\quad k=0,1,\cdots,n$$

即得

$$a_0=c_0=0,\quad a_1=c_1+b_1c_0=1,\quad a_2=c_2+b_2c_0+b_1c_1=1$$
$$a_3=c_3+b_3c_0+b_2c_1+b_1c_2=\frac{11}{60}$$

因此计算得到的帕德逼近为

$$R_{33}(x)=\frac{\frac{11}{60}x^3+x^2+x}{\frac{1}{20}x^3+\frac{3}{5}x^2+\frac{3}{2}x+1}.$$

Prob 7

证明: 若函数 f,g 满足

$$f\left(\frac{2\pi j}{n}\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}g\left(\frac{2\pi k}{n}\right)e^{-\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1$$

其中 $i=\sqrt{-1}$, 则

$$g\left(\frac{2\pi j}{n}\right)=\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{2\pi k}{n}\right)e^{\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1.$$

证明: 设

$$a=\begin{pmatrix} f(0) \\ f\left(\frac{2\pi}{n}\right) \\ \vdots \\ f\left(\frac{2\pi(n-1)}{n}\right) \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} g(0) \\ g\left(\frac{2\pi}{n}\right) \\ \vdots \\ g\left(\frac{2\pi(n-1)}{n}\right) \end{pmatrix}$$

于是条件等价于

$$a=\frac{1}{n}Gb,\quad G=\left(e^{-\frac{i2\pi jk}{n}}\right)_{0\le j,k\le n-1}$$

所证等价于

$$b=Wa,\quad W=\left(e^{\frac{i2\pi jk}{n}}\right)_{0\le j,k\le n-1}$$

因此只需验证 $nI=GW$. 当 $k\neq j$ 时, 我们有

$$(GW)_{jk}=\sum_{t=0}^{n-1}e^{-\frac{i2\pi jt}{n}}e^{\frac{i2\pi tk}{n}}=\sum_{t=0}^{n-1}\left(\exp\left(\frac{i2\pi(k-j)}{n}\right)\right)^t=\frac{1-\exp(i2\pi(k-j))}{1-\exp\left(\frac{i2\pi(k-j)}{n}\right)}$$

注意 $k-j\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$, 因此 $\exp(i2\pi(k-j))=1$, 故上式为 0. 当 $k=j$ 时, 上式求和显然为 n, 因此确有 $GW=nI$.

Prob 8

设 $f(x)\in C[-a,a]$, $p_n(x)\in P_n$ 为 $f(x)$ 的最佳一直逼近 n 次多项式, 证明: 当 $f(x)$ 是偶(奇)函数时, $p_n(x)$ 也是偶(奇)函数.

证明: 设 $f(x)$ 为偶函数, 由定义知

$$\|p_n-f\|_\infty=\inf_{p\in P_n}\|p-f\|_\infty$$

考虑

$$p(x)=\frac{1}{2}(p_n(x)+p_n(-x))$$

于是 $p(x)\in P_n$ 且为偶函数, 并且由偶函数性质, 可知

$$\begin{aligned}\|p-f\|_\infty&=\sup_{x\in[-a,a]}|p(x)-f(x)|=\sup_{x\in[-a,a]}\left|\frac{1}{2}(p_n(x)+p_n(-x))-f(x)\right|\\&\le\frac{1}{2}\sup_{x\in[-a,a]}|p_n(x)-f(x)|+\frac{1}{2}\sup_{x\in[-a,a]}|p_n(-x)-f(-x)|=\|p_n-f\|_\infty\end{aligned}$$

于是由最佳一致逼近多项式的唯一性, 可知 $p(x)=p_n(x)$, 即 $p_n(x)$ 为偶函数.

当 $f(x)$ 为奇函数时, 构造

$$p(x)=\frac{1}{2}(p_n(x)-p_n(-x))$$

则 $p(x)$ 为奇函数, 同理可证 $p(x)=p_n(x)$, 于是 $p_n(x)$ 为奇函数.

Prob 9

设 $\left\{p_j(x)\right\}_{j\geq 0}$ 为 $[a,b]$ 区间上定义的关于权函数 $\rho(x)$ 正交的多项式. $\left\{x_j\right\}_{j=0}^{k}$ 是 $p_{k+1}(x)$ 的零点. 证明: 在这些点上的 Lagrange 插值基函数 $l_i(x)=\prod\limits_{j\neq i}\dfrac{x-x_j}{x_i-x_j}$ 是相互正交的.

证明: 显然有 $\langle l_{i(x)},l_i(x)\rangle>0$. 由于 $\left\{x_j\right\}_{j=0}^{k}$ 为 $p_{k+1}(x)$ 的零点, 因此

$$p_{k+1}(x)=C\prod_{j=0}^{k}(x-x_j)\Longrightarrow p_{k+1}(x)=C_i(x-x_i)l_i(x)$$

于是对 $i\neq j$, 有

$$\langle l_i(x),l_j(x)\rangle=\int_a^b\rho(x)l_i(x)l_j(x)\,\mathrm{d}x=C'\int_a^b\rho(x)p_{k+1}(x)\frac{l_j(x)}{x-x_i}\,\mathrm{d}x$$

其中 $l_j(x)/(x-x_i)$ 为 $k-1$ 次多项式, 故与 $p_{k+1}(x)$ 正交, 因此上式为 0, 即 $\{l_i(x)\}_{i=0}^{k}$ 正交.

数值积分与数值微分

Prob 1

确定下列求积公式中的待定系数或节点, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度.

(1) $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2).$

(2) $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \approx C_0 f(0) + C_1 f(x_1).$

解: (1) 令 $f(x) = 1, x, x^2$, 分别得到

$$\begin{aligned} C_0 + C_1 + C_2 &= 2 \\ C_1 + 2C_2 &= 2 \\ C_1 + 4C_2 &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

解得 $C_0 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}, C_2 = \frac{1}{3}$, 当 $f(x) = x^3$ 时, $\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x = 4, C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2) = 4$, 再令 $f(x) = x^4$, 有 $\int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x = \frac{32}{5}, C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2) = \frac{20}{3}$, 故该求积公式的代数精度为 3.

(2) 令 $f(x) = 1, x, x^2$, 分别得到

$$\begin{aligned} C_0 + C_1 &= 1 \\ C_1 x_1 &= \frac{1}{2} \\ C_1 x_1^2 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

解得 $x_1 = \frac{2}{3}, C_0 = \frac{1}{4}, C_1 = \frac{3}{4}$. 当 $f(x) = x^3$ 时, $\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}, C_0 f(0) + C_1 f(x_1) = \frac{2}{9}$, 故该求积公式的代数精度为 2.

Prob 2

用复合梯形公式和复合 Simpson 公式计算下列积分

(1) $n = 2, \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x (= 0.111571775657\cdots);$

(2) $n = 4, \displaystyle\int_1^3 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x (= 2.797434948471\cdots).$

解: (1) 将 $[0, 1]$ 分为 2 个小区间, 则 $h = \frac{1}{2}$. 由复合梯形公式知

$$T_2 = \frac{1}{4}\left(f(0) + f(1) + 2f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{5} + 2 \times \frac{2}{17}\right) = \frac{37}{340} \approx 0.1088.$$

由复合 Simpson 公式知

$$S_2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{2}\left(f(x_{i-1}) + 4f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right) + f(x_i)\right) = \frac{1}{12}\left(0 + 4 \times \frac{4}{65} + 2 \times \frac{2}{17} + 4 \times \frac{12}{73}\right) \approx 0.11158.$$

(2) 将 $[1, 3]$ 分为 4 个小区间, 则 $h = \frac{1}{2}$. 由复合梯形公式知

$$T_4 = \frac{1}{4}\left(f(1) + 2f\left(\frac{3}{2}\right) + 2f(2) + 2f\left(\frac{5}{2}\right) + f(3)\right) \approx 2.793.$$

由复合 Simpson 公式知

$$S_4 = \frac{1}{12}\left(f(1) + 4f\left(\frac{5}{4}\right) + 2f\left(\frac{3}{2}\right) + 4f\left(\frac{7}{4}\right) + 2f(2) + 4f\left(\frac{9}{4}\right) + 2f\left(\frac{5}{2}\right) + 4f\left(\frac{11}{4}\right) + f(3)\right)$$
$$\approx 2.797428.$$

Prob 3

用下列方法计算积分 $\int_1^3 y^{-1}\,\mathrm{d}y (= 1.098612288668110\cdots)$, 并比较结果.

(1) 复合 Simpson 求积公式 ($n = 2$, 即分成两个小区间);

(2) 复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式 ($n = 2$, 同上).

解: (1) 将 $[1, 3]$ 分为 2 个小区间, 则 $h = 1$. 由复合 Simpson 公式知

$$S_2 = \frac{1}{6}\left(f(1) + 4f\left(\frac{3}{2}\right) + 2f(2) + 4f\left(\frac{5}{2}\right) + f(3)\right) \approx 1.1.$$

(2) 在 $[1, 2]$, $[2, 3]$ 上分别用 Gauss-Legendre 求积公式. 在 $[1, 2]$ 上, 我们有

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t + \frac{3}{2}\right)\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}t + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t + \frac{3}{2}\right)\mathrm{d}t$$

两点 Gauss-Legendre 公式的节点 $t_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, t_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 为 Legendre 多项式 $P_2(t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 1)$ 的零点, 对应的权重均为 1. 因此

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right)$$

同理有

$$\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right)$$

相加后可得

$$\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right) \approx 1.0977.$$

因此, 可见复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式的结果比复合 Simpson 求积公式更接近真实值.

Prob 4

假设有以下数据

j	1	2	3	4	5
x_j	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x_j)$	0.2500	0.2268	0.2066	0.1878	0.1696

分别用三点插值型求导公式和数值积分求导公式 (端点可用单边型数值积分公式) 计算 $f'(x_j)$.

解: 由三点插值型求导公式知, 对于 $j = 1, 5$ 有

$$f'(x_1)=\frac{1}{0.2}(-3f(x_1)+4f(x_2)-f(x_3))=-0.247$$

$$f'(x_5)=\frac{1}{0.2}(3f(x_5)-4f(x_4)+f(x_3))=-0.179$$

对于 $j=2,3,4$ 有

$$f'(x_2)=\frac{1}{0.2}(f(x_3)-f(x_1))=-0.217$$

$$f'(x_3)=\frac{1}{0.2}(f(x_4)-f(x_2))=-0.195$$

$$f'(x_4)=\frac{1}{0.2}(f(x_5)-f(x_3))=-0.185$$

由数值积分求导公式知, 我们有

$$\varphi_0=f'(x_1)=-0.247,\quad \varphi_4=f'(x_5)=-0.179$$

$$\varphi_0+4\varphi_1+\varphi_2=\frac{3}{h}(f(x_2)-f(x_0))=-1.302$$

$$\varphi_1+4\varphi_2+\varphi_3=\frac{3}{h}(f(x_3)-f(x_1))=-1.17$$

$$\varphi_2+4\varphi_3+\varphi_4=\frac{3}{h}(f(x_4)-f(x_2))=-1.11$$

解得

$$\varphi_1=-0.2156,\quad \varphi_2=-0.1924,\quad \varphi_3=-0.1846.$$

因此数值积分求导公式计算得到的结果为

$$f'(x_1)=-0.247,\ f'(x_2)=-0.2156,\ f'(x_3)=-0.1924,\ f'(x_4)=-0.1846,\ f'(x_5)=-0.179.$$

Prob 5

用奇点分离方法计算积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$. 无奇点部分可用 Simpson 或两点 Gauss 积分公式.

解: 注意到

$$\frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

于是

$$I=\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=2-\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,\mathrm{d}x$$

使用 Simpson 公式, 可知

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\left(f(0)+4f\left(\frac{1}{2}\right)+f(1)\right)=0.3976\Longrightarrow I=1.6024.$$

常微分方程数值解

Prob 1

设 ξ_j 是常系数齐次线性差分方程

$$a_k y_{n+k} + a_{k-1} y_{n+k-1} + \cdots + a_0 y_n = 0$$

的特征方程 $\sum_{l=0}^{k} a_l \lambda^l = 0$ 的 r_j 重根, 试证明

$$\xi_j^n, n\xi_j^n, \cdots, n^{r_j-1}\xi_j^n$$

是上述差分方程的 r_j 个线性无关解.

证明: 先证明这些确实是解: 代入 $y_n = n^m \xi_j^n, 0 \le m \le r_j - 1$, 有

$$a_k (n+k)^m \xi_j^{n+k} + a_{k-1}(n+k-1)^m \xi_j^{n+k-1} + \cdots + a_0 n^m \xi_j^n = \xi_j^n \sum_{l=0}^{k} a_l (n+l)^m \xi_j^l$$

我们希望证明 $\sum_{l=0}^{k} a_l (n+l)^m \xi_j^l = 0$, 利用二项式定理, 可得

$$\sum_{l=0}^{k} a_l (n+l)^m \xi_j^l = \sum_{l=0}^{k} a_l \xi_j^l \sum_{t=0}^{m} \binom{m}{t} n^{m-t} l^t = \sum_{t=0}^{m} \binom{m}{t} n^{m-t} \sum_{l=0}^{k} a_l l^t \xi_j^l \quad (*)$$

由 ξ_j 为特征方程 $p(\lambda) := \sum_{l=0}^{k} a_l \lambda^l$ 的 r_j 重根, 因此 $p^{(m)}\big(\xi_j\big) = 0$ 对 $0 \le m \le r_j - 1$ 成立, 即

$$p^{(m)}\big(\xi_j\big) = \sum_{l=m}^{k} a_l l(l-1)\cdots(l-m+1)\xi_j^{l-m} = 0$$

$$\Longrightarrow \sum_{l=m}^{k} a_l l(l-1)\cdots(l-m+1)\xi_j^l = 0, \quad \forall 0 \le m \le r_j - 1$$

注意关于 l 的多项式 l^t 可以由 $t+1$ 个多项式 $l(l-1)\cdots(l-m+1), 0 \le m \le t$ 线性表出, 设

$$l^t = \sum_{m=0}^{t} c_{tm} l(l-1)\cdots(l-m+1)$$

于是对 $(*)$ 式的每一个 $0 \le t \le m$, 有

$$\sum_{l=0}^{k} a_l l^t \xi_j^l = \sum_{m=0}^{t} \sum_{l=0}^{k} a_l c_{tm} l(l-1)\cdots(l-m+1)\xi_j^l = \sum_{m=0}^{t} c_{tm} \sum_{l=m}^{k} a_l l(l-1)\cdots(l-m+1)\xi_j^l = 0$$

这就验证了 $y_n = n^m \xi_j^n$ 是差分方程的解.

再验证线性无关性: 设

$$c_0 \xi_j^n + c_1 n \xi_j^n + \cdots + c_{r_j-1} n^{r_j-1} \xi_j^n = 0, \quad \forall n \ge 0$$

于是

$$c_0 + c_1 n + \cdots + c_{r_j-1} n^{r_j-1} = 0, \quad \forall n \ge 0$$

左式为关于 n 的 $r_j - 1$ 次多项式, 其恒为 $0 \Longleftrightarrow c_0 = c_1 = \cdots = c_{r_j-1} = 0$. 因此这些解线性无关.

Prob 2

求出单步法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n)) \\ y_0 = y(x_0) \end{cases}$$

的截断误差主项和绝对稳定区间.

解: 设 $y(x)$ 为 $y'(x) = f(x, y(x))$ 的真实解, 于是局部截断误差为

$$L(x_n, y(x_n); h) = y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_{n+1}, y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)))$$

在 x_h 处做 Taylor 展开, 有

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3)$$

$$f(x_{n+1}, y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))) = f(x_n, y(x_n)) + hf_x + hf(x_n, y(x_n))f_y + O(h^2)$$

其中, 由 $y'(x) = f(x, y(x))$ 可知 $y''(x) = f_x + ff_y$. 代入上式, 于是

$$y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)), \quad y''(x_n) = f_x(x_n, y(x_n)) + f(x_n, y(x_n))f_y(x_n, y(x_n))$$

因此局部截断误差为

$$\begin{aligned} L(x_n, y(x_n); h) &= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) - h(y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2)) \\ &= -\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) \end{aligned}$$

因此(局部)截断误差主项为 $-\frac{y''(x_n)}{2}h^2$, 相应地, 该方法为一阶方法.

对于绝对稳定性, 考虑 $f(x, y) = \mu y$, 代入可得

$$y_{n+1} = \left(1 + \overline{h} + \overline{h}^2\right)y_n, \quad \overline{h} = h\mu$$

于是特征方程为

$$\lambda - \left(1 + \overline{h} + \overline{h}^2\right) = 0$$

对应的稳定性条件为 $|\lambda| < 1$, 即

$$\left|1 + \overline{h} + \overline{h}^2\right| < 1$$

以上是该单步法的绝对稳定区域, 若考虑 $\overline{h} \in \mathbb{R}$ 且 $\overline{h} < 0$, 可解得 $-1 < \overline{h} < 0$, 于是该单步法的绝对稳定区间为 $\overline{h} \in (-1, 0)$.

Prob 3

试确定参数 α 使多步法

$$y_{n+3} + \alpha(y_{n+2} - y_{n+1}) - y_n = \frac{1}{2}(\alpha + 3)h[f(x_{n+2}, y_{n+2}) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

成为 4 阶方法, 并讨论其绝对稳定性和相对稳定性.

解: 这是标准的线性多步法, 局部截断误差为

$$L(y(x_n);h)=\sum_{j=0}^{3}\left[\alpha_j y(x_{n+j})-h\beta_j f(x_{n+j},y(x_{n+j}))\right]$$

$$\alpha_0=-1,\alpha_1=-\alpha,\alpha_2=\alpha,\alpha_3=1$$

$$\beta_0=0,\beta_1=\frac{\alpha+3}{2},\beta_2=\frac{\alpha+3}{2},\beta_3=0$$

在 $y(x_n)$ 处做 Taylor 展开, 有

$$L(y(x_n);h)=c_0y(x_n)+c_1hy'(x_n)+c_2h^2y''(x_n)+\cdots+c_ph^py^{(p)}(x_n)+\cdots$$

标准结论告诉我们这些 c_p 为

$$\begin{aligned}
c_0&=\alpha_0+\cdots+\alpha_3=0\\
c_1&=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3-(\beta_0+\beta_1+\beta_2+\beta_3)=0\\
c_2&=\frac{\alpha_1+4\alpha_2+9\alpha_3}{2}-(\beta_1+2\beta_2+3\beta_3)=0\\
c_3&=\frac{\alpha_1+8\alpha_2+27\alpha_3}{6}-\frac{\beta_1+4\beta_2+9\beta_3}{2}=\frac{-\alpha+9}{12}\\
c_4&=\frac{\alpha_1+16\alpha_2+81\alpha_3}{24}-\frac{\beta_1+8\beta_2+27\beta_3}{6}=\frac{-\alpha+9}{8}
\end{aligned}$$

要使该方法成为四阶方法, 则需 $c_0=c_1=c_2=c_3=c_4=0$, 可见 $\alpha=9$. 此时代入 $f(x,y)=\mu y$, 可得

$$y_{n+3}+\left(6-6\overline{h}\right)y_{n+2}-\left(6+6\overline{h}\right)y_{n+1}-y_n=0$$

特征方程为

$$p(\lambda):=\lambda^3+\left(9-6\overline{h}\right)\lambda^2-\left(9+6\overline{h}\right)\lambda-1=0\quad(*)$$

注意到 $p(-1)=16>0,p(-\infty)=-\infty$, 因此 $p(\lambda)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上有一个实根, 可见无论 $\overline{h}$ 取什么值, 特征方程都有根落在单位圆外, 因此该方法绝对不稳定.

为判断相对稳定性, 首先考察 $\overline{h}=0$ 的情形: 此时方程为

$$\lambda^3+9\lambda^2-9\lambda-1=(\lambda-1)(\lambda^2+10\lambda+1)=0$$

三个根为

$$-5-2\sqrt{6}<-5+2\sqrt{6}<1$$

首先, 这说明主根 $\lambda_1(0)=1$, 并且 $\overline{h}=0$ 时主根不是模长最大的根. 其次,通过计算 $(*)$ 的判别式, 可知该方程对任意 $\overline{h}$ 都有 3 个单根, 而这些单根关于 $\overline{h}$ 连续变化. 考察相对稳定区间, 即考察什么时候 $\lambda_1\left(\overline{h}\right)$ 称为模长最大的根. 根据以上分析, 可知临界情况为: $(*)$ 形如

$$(x-a)(x-b)(x+a)=x^3+bx^2-a^2x-a^2b$$

对比系数, 可解得临界情况对应 $\overline{h}=\frac{2\sqrt{5}}{3}$. 而之前分析表明 $\overline{h}=0$ 时是不相对稳定的, 因此最终我们得到该方法的相对稳定区间为

$$\overline{h}\in\left(2\sqrt{5}/3,+\infty\right).$$

Prob 4

证明二级二阶 Runge-Kutta 方法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(K_1 + K_2)/2 \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_{n+1}, y_n + h(K_1 + K_2)/2) \end{cases}$$

是 A 稳定的.

解: A 稳定即该方法对于整个左复半平面是绝对稳定的. 代入 $f(x, y) = \mu y$, 有

$$K_1 = \mu y_n, \quad K_2 = \mu y_n + \overline{h}\frac{K_1 + k_2}{h}, \quad y_{n+1} = y_n + h\frac{K_1 + K_2}{2}$$

解得

$$\frac{h}{2}(K_1 + K_2) = \frac{y_n + \frac{1}{2}\overline{h} y_n}{1 - \frac{1}{2}\overline{h}} - y_n$$

$$\Longrightarrow y_{n+1} = \frac{1 + \frac{\overline{h}}{2}}{1 - \frac{\overline{h}}{2}} y_n$$

从而特征方程为

$$\lambda - \frac{1 + \frac{\overline{h}}{2}}{1 - \frac{\overline{h}}{2}} = 0$$

绝对稳定区域即

$$\left| \frac{1 + \frac{\overline{h}}{2}}{1 - \frac{\overline{h}}{2}} \right| < 1$$

解得 $\mathrm{Re}\left(\overline{h}\right) < 0$, 因此该方法是 A 稳定的.